AKTE W4·K3

Euklids Erbe

KÜR LÖSUNG

ARCHIVFUND

In der Akte W4·2 fiel d = 43 „vom Himmel“. Die Archivarin zeigt dir ein **2300 Jahre altes Rechenverfahren**, das RSA erst möglich macht – und einen Trick, mit dem man 37^{43} ohne Taschenrechner bezwingt.

ARCHIVWISSEN 1 · ERWEITERTER EUKLID IN TABELLENFORM

Der **euklidische Algorithmus** bestimmt ggT(a, b): Ersetze (a, b) so lange durch (b, a mod b), bis der Rest 0 ist. Der **erweiterte** Algorithmus findet zusätzlich Zahlen x, y mit **a · x + b · y = ggT(a, b)**. Ist ggT(φ, e) = 1, dann ist **y mod φ** das gesuchte **d** (denn e · y mod φ = 1).

Beispiel φ = 60, e = 7:

a	b	q = a / b	r = a mod b	x	y
60	7	8	4	2	**−17**
7	4	1	3	−1	2
4	3	1	1	1	−1
3	1	3	0	0	1
1	0	–	–	1	0

Von oben nach unten: (a, b) → (b, r). **Von unten nach oben:** letzte Zeile x = 1, y = 0; darüber jeweils x = y (der Zeile darunter), y = x − q · y (der Zeile darunter). Ergebnis: 60 · 2 + 7 · (−17) = 1 → **d = −17 mod 60 = 43**. ⚠️ **Falle P2:** Ein negatives y in den kleinsten nicht negativen Rest umwandeln (φ addieren) und immer die Probe e · d mod φ = 1 machen: 7 · 43 = 301 = 5 · 60 + 1.

1 AUFTRAG ★★ d für p = 13, q = 17 EINZELARBEIT KÜR

Bestimme mit der Tabelle d für **φ = 192, e = 5** (p = 13, q = 17).

a	b	q	r	x	y
192	5	38	2	−2	**77**
5	2	2	1	1	−2
2	1	2	0	0	1
1	0	–	–	1	0

LÖSUNG P2 P3

192 = 38 · 5 + 2; 5 = 2 · 2 + 1; 2 = 2 · 1 + 0. Rückwärts: (x, y) = (0, 1) → (1, −2) → (−2, 77). 192 · (−2) + 5 · 77 = 1 → **d = 77**; Probe 5 · 77 = 385 = 2 · 192 + 1.

Hier ist y schon positiv – kein Umrechnen nötig.

2 AUFTRAG ★★ d für p = 7, q = 17 EINZELARBEIT KÜR

Bestimme mit der Tabelle d für **φ = 96, e = 7** (p = 7, q = 17) und mache die Probe.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

a	b	q	r	x	y
96	7	13	5	3	**−41**
7	5	1	2	−2	3
5	2	2	1	1	−2
2	1	2	0	0	1
1	0	–	–	1	0

LÖSUNG P2

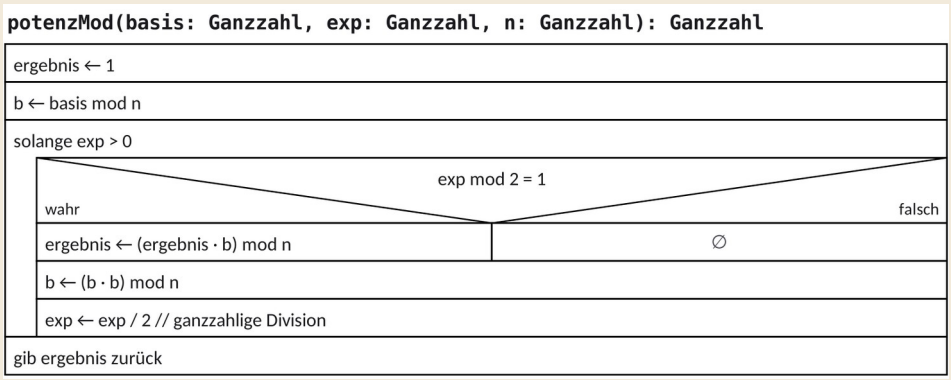
96 = 13 · 7 + 5; 7 = 1 · 5 + 2; 5 = 2 · 2 + 1; 2 = 2 · 1 + 0. Rückwärts: (0, 1) → (1, −2) → (−2, 3) → (3, −41). 96 · 3 + 7 · (−41) = 1 → d = −41 mod 96 = **55**; Probe 7 · 55 = 385 = 4 · 96 + 1.

Typischer Fehler: d = −41 stehen lassen (P2).

ARCHIVWISSEN 2 · FORTGESETZTES QUADRIEREN (SQUARE-AND-MULTIPLY)

Zerlege den Exponenten in Zweierpotenzen, quadriere wiederholt mod N und multipliziere nur die benötigten Potenzen. So braucht c^d statt d − 1 nur etwa $2 \cdot \log_2(d)$ Multiplikationen.

Beispiel 3^{13} mod 17, 13 = 8 + 4 + 1: $3^1 = 3$, $3^2 = 9$, $3^4 = 81$ mod 17 = 13, $3^8 = 169$ mod 17 = 16; 3 · 13 = 39 mod 17 = 5; 5 · 16 = 80 mod 17 = **12**.



3 AUFTRAG ★★★ Das Struktogramm von Hand PARTNERARBEIT KÜR

Führe das Struktogramm `potenzMod(37, 43, 77)` in einer **Tracetabelle** aus (Startzeile, dann je Schleifendurchlauf nach `exp ← exp / 2`) und vergleiche mit Akte W4·2.

exp	b	ergebnis
43	37	1
21	60	37
10	58	64
5	53	64
2	37	4
1	60	4
0	58	**9**

LÖSUNG P2

Ergebnis **9** – gleich wie in Akte W4·2 (37 → 9 mit dem privaten Schlüssel (77, 43)). Die Werte von b sind genau die Quadrierkette 37, 60, 58, 53, 37, 60; ergebnis wird nur bei ungeradem exp (43, 21, 5, 1 → Zweierpotenzen 1, 2, 8, 32) multipliziert.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ABI-CHECK · Kür 2 BE

a) **Begründen Sie**, warum ein RSA-Schlüssel mit e = 6 bei φ(N) = 60 nicht erzeugt werden kann. **[2 BE]**

ERWARTUNG a) P7

ggT(6, 60) = 6 ≠ 1 (1); 6 · d mod 60 ist immer ein Vielfaches von 6 und kann nie 1 sein, also existiert kein d (1).

IM LAB ÜBEN Level K3

Kür K3 „Euklids Erbe“ im Kryptolabor (RSA-Rechenwerk, Ansichten **Euklid-Tabelle** und **Quadrierkette**). Trainingsplatz: „Inverses modulo m“.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht